

Escalado Proporcional y Conversión de Unidades en Recetas de Cocina: Diseño, Modelado Matemático e Implementación de una Aplicación Web

Penélope Anelys Valencia Alcivar, Josmany Álvarez Cabezas

Tecnología en Desarrollo de Software, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) Esmeraldas, Ecuador

pvalencia@pucese.edu.ec, jaalvarezc@pucese.edu.ec

Resumen— El ajuste manual de las cantidades de ingredientes al modificar el número de porciones de una receta suele generar errores de cálculo, desperdicio de alimentos y confusión al convertir entre el sistema métrico y el sistema imperial. Este artículo presenta el diseño, el modelo matemático y la implementación de una aplicación web denominada Conversor y Escalador de Recetas de Cocina, la cual automatiza el escalado proporcional de ingredientes y la conversión de unidades de masa, volumen y temperatura. El sistema se fundamenta en un modelo de proporcionalidad directa que emplea un factor de escala derivado de la relación entre las porciones deseadas y las porciones base, aplicado posteriormente a cada ingrediente. La solución fue construida con HTML5, CSS3 y JavaScript, utiliza la API de almacenamiento local del navegador para persistir la información sin depender de un servidor, e incorpora un gestor de recetas, un historial de escalados, un módulo de favoritos y una vista imprimible. La aplicación se encuentra disponible públicamente mediante GitHub Pages en la dirección <https://anelys11.github.io/conversor-escalador-recetas/>. Los resultados obtenidos confirman que el modelo matemático propuesto reproduce con exactitud los valores esperados y que la implementación cumple con los requisitos funcionales planteados.

Abstract— Manually adjusting ingredient quantities when the number of servings of a recipe changes often leads to calculation errors, food waste, and confusion when converting between the metric and imperial systems. This paper presents the design, mathematical model, and implementation of a web application called Conversor y Escalador de Recetas de Cocina, which automates the proportional scaling of ingredients and the conversion of mass, volume, and temperature units. The system is based on a direct-proportionality model that computes a scale factor from the ratio between the desired and the base number of servings, which is then applied to every ingredient. The solution was built with HTML5, CSS3, and JavaScript, uses the browser's local storage API to persist data without relying on a server, and includes a recipe manager, a scaling history, a favorites module, and a printable view. The application is publicly available through GitHub Pages at <https://anelys11.github.io/conversor-escalador-recetas/>. The results confirm that the proposed mathematical model reproduces the expected values accurately and that the implementation meets the stated functional requirements.

Palabras clave— escalado de recetas, conversión de unidades, aplicación web, JavaScript, almacenamiento local, proporcionalidad directa, GitHub Pages.

Keywords— recipe scaling, unit conversion, web application, JavaScript, local storage, direct proportionality, GitHub Pages.

I. Introducción

Ajustar una receta de cocina para un número de comensales distinto al original es una tarea que, realizada a ojo o mediante reglas de tres improvisadas, resulta propensa a errores. Cuando la conversión se hace de manera intuitiva es frecuente que sobren o falten ingredientes, lo que se traduce en desperdicio de alimentos o en platillos con proporciones incorrectas. A esta dificultad se suma la coexistencia de dos sistemas de medida — el métrico decimal y el imperial — que obliga a quien cocina a realizar conversiones adicionales entre gramos, onzas, mililitros, tazas y grados de temperatura.

Para resolver este problema se desarrolló una aplicación web denominada Conversor y Escalador de Recetas de Cocina, capaz de calcular de forma automática la cantidad exacta de cada ingrediente al variar el número de porciones, así como de convertir unidades de masa, volumen y temperatura. La herramienta se encuentra publicada y accesible libremente a través de GitHub Pages, en la dirección <https://anelys11.github.io/conversor-escalador-recetas/>, lo que permite su uso inmediato desde cualquier navegador sin necesidad de instalación.

El presente artículo describe el fundamento teórico y matemático del sistema, la metodología seguida durante su desarrollo, el diseño e implementación de cada módulo funcional, así como los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de su validación.

II. Fundamentación Teórica

El núcleo matemático del sistema se apoya en el concepto de proporcionalidad directa entre dos magnitudes: el número de porciones de una receta y la cantidad de cada ingrediente que la compone. Una función de proporcionalidad directa tiene la forma $f(x) = kx$, donde k es una constante denominada factor de proporcionalidad; en este contexto, k representa cuántas veces debe multiplicarse la receta original para obtener el número de porciones deseado.

Adicionalmente, el sistema recurre a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas para determinar valores de porciones a partir de restricciones de planificación, y a relaciones de conversión lineales del tipo $y = a \cdot x$ (para masa y volumen) o $y = a \cdot x + b$ (para temperatura) con el fin de transformar cantidades entre el Sistema Internacional de Unidades y el sistema imperial.

Desde el punto de vista tecnológico, la aplicación se sustenta en tres pilares del desarrollo web front-end: HTML5 para la estructura semántica del contenido, CSS3 para la presentación visual y el diseño adaptable, y JavaScript para la lógica de negocio, incluyendo el cálculo matemático y la persistencia de datos mediante la API de almacenamiento local del navegador (Web Storage API), que permite guardar información en el dispositivo del usuario sin requerir un servidor ni una base de datos externa.

III. Metodología

El desarrollo del sistema se organizó en cuatro fases secuenciales: análisis y modelado matemático, diseño de la interfaz, implementación funcional y validación.

A. Análisis y modelado matemático

En esta primera fase se identificaron las variables involucradas en el escalado de recetas y se formularon las ecuaciones que relacionan las porciones base y deseadas con las cantidades de los ingredientes, estableciendo además el dominio real de la función —los números reales no negativos— dado que una cantidad de ingrediente nunca puede ser negativa.

B. Diseño de la interfaz

Se diseñó una interfaz de una sola página organizada en secciones de navegación (inicio, descripción, gestor de recetas, conversor y modelo matemático), aplicando un estilo visual basado en tarjetas translúcidas, tipografía Inter y una paleta de colores verde y ámbar orientada a transmitir frescura y calidez culinaria.

C. Implementación funcional

Se codificaron de forma independiente los módulos de gestión de recetas, escalado, conversión de unidades e impresión, utilizando JavaScript nativo sin frameworks externos, con el fin de mantener la aplicación liviana y de fácil despliegue estático.

D. Validación y despliegue

Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento de cada módulo mediante pruebas manuales con datos reales de recetas y se publicó la versión final del sistema en GitHub Pages, empleando Git como sistema de control de versiones para el seguimiento de los cambios del código fuente.

IV. Diseño e Implementación del Sistema

La aplicación se estructura en cinco módulos principales, descritos a continuación.

A. Gestor de recetas

Permite crear, editar, eliminar y consultar recetas mediante un formulario dinámico en el que cada ingrediente se agrega como una fila independiente con nombre, cantidad y unidad de medida. Cada receta guardada incluye categoría, tiempo de preparación, nivel de dificultad, observaciones y una lista de ingredientes. Las recetas se listan en tarjetas que muestran el número de porciones, la cantidad de ingredientes y la fecha de creación, y pueden filtrarse mediante un buscador por nombre o categoría, además de ordenarse por fecha, nombre o número de porciones.



Figura 1. Página principal del sistema. Vista general de la sección de inicio y descripción de funcionalidades.



Figura 2. Gestor de recetas. Listado de recetas guardadas con controles de búsqueda y ordenamiento.

B. Escalador de porciones e historial

Al abrir una receta guardada, el sistema presenta una ficha con el detalle de los ingredientes originales y un campo para indicar el nuevo número de porciones deseado. Al enviar el formulario, la aplicación calcula el factor de escala y genera la tabla de cantidades actualizadas para cada ingrediente. Cada operación de escalado queda registrada en un historial asociado a la receta, que conserva las cinco operaciones más recientes junto con la fecha y hora en que se realizaron.

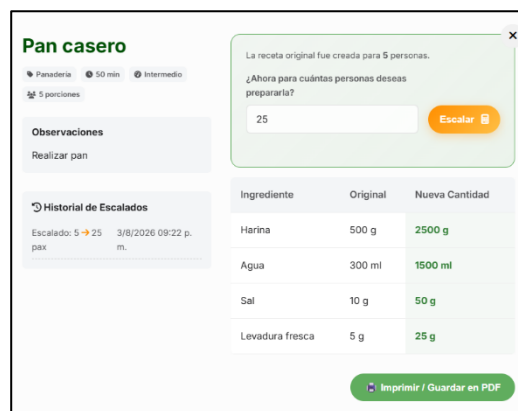


Figura 3. Ficha de receta y escalador. Detalle de ingredientes, campo de nuevas porciones e historial de escalados.

C. Favoritos y persistencia de datos

Cada receta puede marcarse como favorita mediante un control tipo estrella, lo que la posiciona al inicio del listado. Toda la información —recetas, ingredientes e historial— se serializa en formato JSON y se guarda en el almacenamiento local del navegador bajo una clave específica, de modo que los datos del usuario persisten entre sesiones sin necesidad de un backend.

D. Conversor avanzado de unidades

Este módulo permite convertir valores entre unidades de masa, volumen y temperatura mediante tres pestañas independientes. Para masa y volumen, la conversión se realiza normalizando cada unidad a una unidad base (gramos y mililitros respectivamente) y aplicando la razón entre los factores de conversión de origen y destino; para temperatura se emplean las fórmulas lineales específicas entre grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Un control adicional permite intercambiar instantáneamente la unidad de origen y destino.

Figura 4. Conversor de unidades avanzado. Interfaz con pestañas de masa, volumen y temperatura.

E. Exportación, impresión y diseño responsive

La aplicación incluye una vista de impresión independiente, generada dinámicamente a partir de la receta escalada, que permite guardar el resultado como documento PDF o imprimirlo directamente desde el navegador. Todo el diseño de la interfaz se construyó con variables CSS y reglas de media query que adaptan la disposición de los elementos a distintos tamaños de pantalla, garantizando su uso tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.

Tabla I Tecnologías utilizadas en la implementación

Tecnología	Función dentro del sistema
HTML5	Estructura semántica del contenido y los formularios.
CSS3	Estilo visual, variables de diseño y adaptabilidad responsive.
JavaScript	Lógica de cálculo, manipulación del DOM y eventos.
LocalStorage	Persistencia de recetas e historial en el navegador.
Git	Control de versiones del código fuente durante el desarrollo.
GitHub	Alojamiento remoto del repositorio del proyecto.
GitHub Pages	Publicación y despliegue web gratuito de la aplicación.

V. Modelo Matemático

El escalado de una receta se fundamenta en cuatro variables principales, presentadas en la Tabla II.

Tabla II Variables del modelo matemático

Variable	Descripción
P_B	Porciones base: número de personas para las que rinde la receta original.
P_D	Porciones deseadas: número de personas para las que se desea preparar la receta.
I_B	Cantidad base del ingrediente indicada en la receta original.
I_D	Cantidad deseada del ingrediente tras el escalado.

A partir de estas variables se define el factor de escala k como el cociente entre las porciones deseadas y las porciones base:

$$k = P_D / P_B$$

Una vez obtenido k , la nueva cantidad de cualquier ingrediente se calcula multiplicando dicho factor por la cantidad base:

$$I_D = k \cdot I_B$$

Estas dos expresiones son equivalentes a establecer la proporción directa entre porciones e ingredientes:

$$I_B / P_B = I_D / P_D$$

A. Análisis de la función de escalado

La relación entre la cantidad base de un ingrediente (x) y su cantidad escalada (y) corresponde a una función lineal de proporcionalidad directa $f(x) = kx$, cuya gráfica es una recta que pasa por el origen. En el contexto real del sistema, el dominio se restringe al conjunto de los números reales no negativos, pues ninguna cantidad de ingrediente puede ser negativa. La función es estrictamente creciente en todo su dominio; a mayor número de porciones solicitadas, mayor será, de forma proporcional, la cantidad de cada ingrediente requerido. Al tratarse de una función de primer grado sin término independiente, la gráfica no presenta vértices ni puntos de inflexión.

B. Sistema de ecuaciones aplicado a la planificación de porciones

Para escenarios en los que se conocen relaciones entre las porciones base y deseadas pero no sus valores individuales, el modelo puede resolverse mediante un sistema de ecuaciones lineales 2×2 . Como ejemplo ilustrativo, si se plantea que la suma de ambas porciones es 14 y que el doble de la porción deseada menos el doble de la base equivale a 2, el sistema resultante —resuelto por el método de reducción— arroja $P_B = 4$ y $P_D = 10$, valores que, sustituidos en las ecuaciones originales, satisfacen ambas igualdades y confirman la coherencia del modelo. Este resultado alimenta directamente el cálculo del factor de escala $k = 10/4 = 2.5$, empleado por el algoritmo de la aplicación.

C. Conversión de unidades

Para que el escalador funcione con recetas expresadas en cualquier sistema de medida, se incorporaron las equivalencias

lineales entre el Sistema Internacional y el sistema imperial para masa, volumen y temperatura, listadas en la Tabla III.

Tabla III Factores de conversión implementados en el sistema

Magnitud	Relación de conversión
Masa	1 g = 0.03527 oz 1 oz = 28.3495 g 1 lb = 453.592 g
Volumen	1 taza = 240 ml 1 cucharada = 15 ml 1 cucharadita = 5 ml
Temperatura	°F = (°C × 9/5) + 32 K = °C + 273.15

VI. Resultados

Para validar el modelo se utilizó un caso de prueba con una receta base para cuatro personas (PB = 4) que requiere 200 g de harina (IB = 200), la cual se escaló para diez personas (PD = 10). El factor de escala obtenido fue $k = 10/4 = 2.5$, y la nueva cantidad de harina calculada fue $ID = 2.5 \times 200 = 500$ g. La comprobación inversa, dividiendo la cantidad escalada entre la cantidad original ($500/200 = 2.5$), reprodujo exactamente el factor de escala, confirmando la validez aritmética del modelo. La Tabla IV resume los valores obtenidos para los tres ingredientes evaluados.

Tabla IV Resultados del escalado para PB = 4 y PD = 10 ($k = 2.5$)

Ingrediente	Cantidad original	Cantidad escalada
Harina	200 g	500 g
Azúcar	100 g	250 g
Leche	150 ml	375 ml

A nivel funcional, se comprobó que el gestor de recetas permite crear, editar y eliminar registros correctamente, que el historial de escalados almacena hasta cinco entradas por receta con su respectiva fecha, y que el conversor avanzado produce resultados coherentes entre unidades de masa, volumen y temperatura. Asimismo, se verificó que la vista de impresión genera un documento con el resumen de la receta escalada, y que el diseño de la interfaz se adapta correctamente a resoluciones de escritorio, tabletas y dispositivos móviles.



Figura 5. Vista de impresión de una receta escalada. Documento generado para exportar o imprimir la receta con las nuevas cantidades.

VII. Discusión

Los resultados obtenidos evidencian que un modelo de proporcionalidad directa, aunque matemáticamente sencillo, resulta suficiente y adecuado para resolver un problema

cotidiano como el escalado de recetas, evitando el desperdicio de alimentos y reduciendo los errores derivados del cálculo manual. La decisión de emplear almacenamiento local en lugar de un servidor externo simplificó considerablemente la arquitectura del sistema y permitió su despliegue gratuito mediante GitHub Pages, aunque implica que la información de cada usuario queda restringida al navegador y al dispositivo en el que fue creada, sin posibilidad de sincronización entre distintos equipos.

Otra limitación observada es que el modelo trata todas las cantidades como magnitudes continuas, por lo que ingredientes que en la práctica se manejan como unidades discretas —como huevos o piezas de fruta— pueden generar resultados decimales que requieren un redondeo interpretativo por parte de la persona usuaria. No obstante, esta limitación no afecta la validez del modelo matemático subyacente, sino únicamente su interpretación práctica en casos particulares.

VIII. Conclusiones

Se diseñó e implementó exitosamente una aplicación web capaz de escalar recetas de cocina y convertir unidades de masa, volumen y temperatura, fundamentada en un modelo matemático de proporcionalidad directa cuya validez fue comprobada tanto algebraicamente como mediante casos numéricos concretos. La integración de HTML5, CSS3 y JavaScript, junto con la API de almacenamiento local del navegador, permitió construir una solución completamente funcional sin depender de infraestructura de servidor, publicada de forma gratuita y accesible a través de GitHub Pages. Los módulos de gestión de recetas, escalado, conversión de unidades e impresión operan de manera integrada y responden correctamente a las pruebas funcionales realizadas, demostrando que es posible resolver un problema práctico de la vida cotidiana mediante la aplicación conjunta de conceptos matemáticos y herramientas de desarrollo web.

IX. Trabajos Futuros

Como líneas de trabajo futuro se plantea la incorporación de una capa de sincronización en la nube que permita a la persona usuaria acceder a sus recetas desde múltiples dispositivos, así como la implementación de un sistema de cuentas de usuario. También se considera valioso incorporar redondeo inteligente para ingredientes de naturaleza discreta, información nutricional calculada a partir de las cantidades escaladas, soporte de funcionamiento sin conexión mediante una Progressive Web App, y la internacionalización de la interfaz para su uso en distintos idiomas y sistemas de medida regionales.

Referencias

- [1] MDN Web Docs, "Window: localStorage property," Mozilla, [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage>. [Accessed 28 Julio 2026].
- [2] MDN Web Docs, "Using the Web Storage API," Mozilla, [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API/Using_the_Web_Storage_API. [Accessed 28 Julio 2026].

- [3] WHATWG, "HTML Living Standard," [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/>. [Accessed 28 Julio 2026].
- [4] W3C, "Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot," [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/css-2023/>. [Accessed 28 Julio 2026].
- [5] Ecma International, "ECMAScript® Language Specification," TC39, [Online]. Available: <https://tc39.es/ecma262/>. [Accessed 28 Julio 2026].
- [6] GitHub Docs, "What is GitHub Pages?," GitHub, [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages>. [Accessed 28 Julio 2026].
- [7] Git, "Git Documentation," [Online]. Available: <https://git-scm.com/doc>. [Accessed 28 Julio 2026].